Robotique, Systèmes autonomes

# Projet de robotique – Rapport Bibliographique ou final

***Année scolaire 2026-2027***

## *« Drone MediWing »*


## Etudiant : Mehdi KRIFA

Ecole Polytechnique Universitaire de Nice Sophia-Antipolis, formation robotique (systèmes autonomes)
930 route des Colles, 06410 BIOT

# Table des matières

**I – Introduction** ..... **3**
I.1. Contexte ..... 3
I.2. Objectif du projet ..... 3
I.3. Cahier des charges ..... 3
I.4. Démarche ..... 3
**II – L'Etat de l'art** ..... **4**
II.1. Matternet M2 ..... 4
II.2. Zipline Platform 1 ..... 4
II.3. Wingcopter 198 ..... 5
II.4. Comparaison des solutions étudiées ..... 6
**III – Étude des technologies nécessaires à la conception** ..... **6**
III.1. Architecture des drones ..... 6
III.2. Système de propulsion ..... 7
III.2.1. Moteurs brushless et ESC ..... 8
III.2.2. Hélices et poussée ..... 8
III.2.3. Dimensionnement pour notre drone ..... 8
III.3. Batterie, énergie et autonomie ..... 9
III.3.1. Bilan de masse de notre drone ..... 9
III.3.2. Estimation de l'autonomie ..... 10
III.4. Navigation et contrôle du vol ..... 11
III.4.1. Capteurs ..... 11
III.4.2. Contrôleur de vol ..... 12
III.4.3. Ordinateur compagnon et vision ..... 12
III.5. Communication et supervision ..... 13
III.6. Détection et évitement d'obstacles ..... 14
III.7. Système de transport et de livraison ..... 15
III.8. Sécurité et redondance ..... 16
**IV – Contraintes liées au projet** ..... **16**
IV.1. Contraintes environnementales ..... 16
IV.2. Contraintes opérationnelles ..... 16
IV.3. Contraintes réglementaires ..... 16
IV.4. Synthèse des marges et des validations ..... 17
**V – Synthèse et orientation de notre solution** ..... **17**
**VI – Liste du matériel** ..... **18**
**VII – Planning prévisionnel** ..... **19**
**VIII – Conclusion de l'étude bibliographique** ..... **19**
**IX – Références bibliographiques** ..... **20**

# I – Introduction

## *I.1. Contexte*

Acheminer du matériel médical (médicaments, kits de soin, échantillons) peut prendre du temps lorsque la route est longue, encombrée ou coupée. Dans certaines situations d'urgence, ce délai devient critique. Un drone de livraison permet de contourner ces obstacles en se déplaçant en ligne droite au-dessus du terrain. Plusieurs entreprises l'utilisent déjà à grande échelle : Matternet livre par exemple des échantillons médicaux entre hôpitaux en Suisse et en Allemagne, et Zipline approvisionne en sang et en vaccins des centres de santé isolés au Rwanda et au Ghana.

## *I.2. Objectif du projet*

Notre projet consiste à concevoir un petit drone quadrirotor capable de livrer de façon autonome un colis médical léger sur une courte distance. Le drone doit rejoindre une zone cible grâce au GPS, se poser précisément sur un marqueur visuel placé au sol, puis libérer son colis.

Le projet s'articule autour de quatre briques techniques :

- La stabilisation du vol, assurée par un Arduino Mega sous MultiWii ;
- La navigation GPS d'un point à un autre ;
- L'atterrissage guidé par la détection d'un marqueur ArUco, grâce à une Raspberry Pi et sa caméra ;
- Un système mécanique qui dépose le colis.

## *I.3. Cahier des charges*

Le sujet impose un châssis acheté dans le commerce et du matériel choisi chez les fournisseurs autorisés. Le tableau suivant traduit ce cahier des charges en objectifs mesurables pour notre drone :

| Fonction | Critère | Niveau visé |
|---|---|---|
| **Transporter le colis** | Masse du colis ; au décollage | 25 à 300 g ; < 800 g |
| **Tenir dans le volume** | Encombrement, hélices comprises | 30 × 20 × 10 cm |
| **Voler** | Poussée/poids ; autonomie | ≥ 2 ; ≈ 5,5 min (marge ≈ 30 %) |
| **Naviguer** | Distance ; hauteur ; météo | 250-500 m (aller) ; 15-20 m ; vent < 5 m/s |
| **Se poser** | Atterrissage guidé sur ArUco | ± 20 cm autour du marqueur |
| **Livrer** | Dépose du colis par servo | Colis libéré, drone posé |
| **Assurer la sécurité** | Reprise en main, failsafe radio | Vue directe, sous-catégorie A3 |

**Tableau I.1. Cahier des charges de notre drone**

La masse du drone est estimée à 480 g à vide (batterie comprise) et de 505 à 780 g avec le colis : la propulsion est dimensionnée sur le cas le plus lourd. La distance de livraison s'entend à l'aller : une mission complète représente jusqu'à 1 km aller-retour.

## *I.4. Démarche*

Ce rapport présente d'abord trois drones de livraison existants (partie II). Il étudie ensuite, pour chaque fonction du drone, les solutions techniques possibles et justifie nos choix (partie III). Les contraintes du projet sont détaillées en partie IV. Viennent ensuite la synthèse de la solution retenue (partie V), la liste du matériel (partie VI) et le planning prévisionnel (partie VII).

# II – L'Etat de l'art

## *II.1. Matternet M2*

Matternet est une entreprise américaine spécialisée dans la livraison autonome par drone, en particulier de produits médicaux (prélèvements, échantillons) entre établissements de santé [1].

Le Matternet M2 est un drone électrique de type quadrirotor à décollage et atterrissage verticaux. Il a été conçu spécifiquement pour le transport autonome de colis en milieu urbain et périurbain. Le M2 peut transporter une charge utile maximale de 2 kg sur une distance pouvant atteindre 20 km, pour une masse maximale au décollage de 11,5 kg : la charge utile représente donc environ 17 % de la masse totale [2].

Le drone ne constitue cependant qu'un élément du système Matternet. L'architecture complète repose sur trois composantes principales : le drone M2, une station automatisée au sol et une plateforme logicielle de gestion. La plateforme génère les itinéraires et supervise les vols, tandis que les stations chargent les colis et remplacent les batteries, ce qui permet au drone d'enchaîner les missions [1]. Le M2 communique par réseau 4G/LTE et intègre plusieurs sécurités, dont un géorepérage 3D et un parachute à déploiement automatique [2] (Figure II.1 et Tableau II.1).



**Figure II.1. Drone de livraison Matternet M2**
**Source : Matternet**

| Caractéristique | Matternet M2 |
|---|---|
| **Vitesse de croisière** | 10 m/s (36 km/h) |
| **Vitesse maximale** | Vitesse air max démontrée : 12 m/s (43 km/h) |
| **Altitude de croisière** | 120 m |
| **Dimensions (hélices comprises)** | 1,28 m × 1,28 m × 0,26 m |
| **Communication** | Réseau cellulaire (4G/LTE) |
| **Température d'utilisation** | −10 °C à +40 °C |
| **Méthode d'atterrissage** | Guidage de précision automatisé vers la station |

**Tableau II.1. Caractéristiques complémentaires du Matternet M2**
**Source : [2]**

Pour notre projet, le Matternet M2 est surtout intéressant comme référence pour le choix d'une architecture quadrirotor, l'organisation du système de livraison et le niveau d'automatisation recherché. Il montre également l'importance de trouver un bon compromis entre charge utile, masse totale et autonomie, qui sera l'un des points importants dans la conception de notre drone.

## *II.2. Zipline Platform 1*

Zipline est une entreprise américaine spécialisée dans les systèmes autonomes de livraison par drone. Son activité commerciale a débuté en 2016, notamment dans le domaine médical, avec le transport de sang, de vaccins et de médicaments vers des établissements de santé parfois difficiles d'accès [3].

La Platform 1 se distingue du Matternet M2 par son architecture à aile fixe. Contrairement à un quadrirotor, le drone utilise principalement ses ailes pour produire la portance pendant son déplacement [3]. Il doit donc rester en mouvement pour voler et ne peut pas effectuer de vol stationnaire.

Le système fonctionne autour d'un centre de distribution, appelé « hub », depuis lequel les commandes sont préparées. Le drone est lancé à l'aide d'un système de catapulte, puis effectue de manière autonome le trajet jusqu'à la zone de livraison [4].

Le P1 n'atterrit pas chez le destinataire. Arrivé au-dessus de la zone prévue, il libère le colis équipé d'un petit parachute. Celui-ci descend jusqu'au sol tandis que le drone poursuit son vol et retourne au centre de distribution. À son retour, il est récupéré à l'aide d'un système de câble qui intercepte l'appareil en vol [3].

Il transporte environ 1,8 kg sur plus de 193 km aller-retour, à environ 97 km/h [3], [4] ; la Figure II.2 illustre ce largage.



**Figure II.2. Livraison d'un colis avec Zipline P1 – Source : Zipline**

Pour notre projet, Zipline permet surtout d'étudier une approche différente de celle du Matternet M2. Elle montre l'efficacité de l'aile fixe sur les longues distances, mais aussi son coût en infrastructures (lanceur, récupération) et la faible précision du largage, inadaptés à un trajet de quelques centaines de mètres.

## *II.3. Wingcopter 198*

Wingcopter est une entreprise allemande qui développe des drones électriques de livraison, utilisés notamment pour transporter médicaments, vaccins et échantillons vers des zones rurales ou difficiles d'accès [5].

Sa principale particularité est son architecture à rotors basculants (tilt-rotor). Au décollage, les moteurs sont orientés de manière à produire une poussée verticale, comme sur un multirotor. Une fois en altitude, les rotors basculent progressivement vers l'avant et le drone utilise alors ses ailes pour assurer une grande partie de sa portance pendant le vol horizontal [5]. Il peut ensuite effectuer la transition inverse pour atterrir verticalement.

Il transporte jusqu'à 4,7 kg sur 94 km à 90 km/h, pour une masse maximale au décollage de 25 kg [5]. Le Wingcopter 198 dispose de plusieurs systèmes redondants. La redondance signifie simplement que certains éléments importants sont présents en plusieurs exemplaires afin qu'une panne unique n'entraîne pas automatiquement la perte du drone. Le constructeur indique par exemple la présence de deux systèmes de mesure de vitesse ainsi que de systèmes de positionnement et d'orientation doublés [5]. Le système de propulsion suit la même logique : le drone utilise huit moteurs, huit ESC et deux batteries [5]. Les colis sont descendus par treuil pendant un vol stationnaire, avec jusqu'à trois livraisons par vol [5].

Pour notre projet, le Wingcopter 198 est particulièrement intéressant car il représente une solution intermédiaire entre les deux architectures étudiées précédemment. Il montre qu'il est possible de conserver un décollage vertical tout en améliorant les performances sur les trajets longs grâce à une aile fixe. Ce gain se paie toutefois par une complexité mécanique et de contrôle bien plus élevée, liée à la transition entre les deux modes de vol.

### *II.4. Comparaison des solutions étudiées*

Les trois drones étudiés répondent au même objectif de livraison autonome, mais utilisent des architectures et des méthodes de livraison assez différentes [1], [3], [5]. Le tableau suivant permet de comparer leurs principales caractéristiques.

| Caractéristique | Matternet M2 | Zipline Platform 1 | Wingcopter 198 |
|---|---|---|---|
| **Architecture** | Quadrirotor | Aile fixe | Aile fixe à rotors basculants |
| **Charge utile maximale** | 2 kg | ≈ 1,8 kg | 4,7 kg |
| **Portée maximale** | 20 km | > 193 km aller-retour | 94 km |
| **Vitesse** | 36 km/h en croisière | ≈ 97 km/h en croisière | 90 km/h |
| **Masse maximale au décollage** | 11,5 kg | ≈ 21 kg [6] | 25 kg |
| **Décollage vertical** | Oui | Non | Oui |
| **Vol stationnaire** | Oui | Non | Oui |
| **Décollage** | Vertical | Catapulte | Vertical |
| **Livraison** | Atterrissage de précision sur station automatisée | Largage par parachute | Treuil en vol stationnaire (jusqu'à 3 colis) [5] |
| **Retour / atterrissage** | Vertical | Récupération au centre | Vertical |
| **Infrastructure spécifique** | Station automatisée | Centre, lanceur et système de récupération | Pas de piste nécessaire |

**Tableau II.2. Comparaison des principales caractéristiques des drones étudiés – Sources : adapté de Matternet, Zipline et Wingcopter**

Cette comparaison montre que le choix de l'architecture influence directement la portée, la charge utile et les conditions de décollage et d'atterrissage. Une aile fixe favorise les trajets plus longs, tandis qu'un multirotor offre davantage de flexibilité lors des phases de décollage et d'atterrissage. Ces drones mesurent par ailleurs plus d'un mètre (1,28 × 1,28 m pour le M2, 1,98 × 1,52 m pour le Wingcopter 198), alors que notre drone doit tenir dans 30 × 20 cm. Les différentes architectures ainsi que les technologies nécessaires à leur fonctionnement seront donc étudiées dans la partie suivante afin de déterminer celles qui sont les plus adaptées à notre projet.

# III – Étude des technologies nécessaires à la conception

Dans cette partie, nous étudions, pour chaque fonction du drone, les solutions techniques existantes, leurs forces et leurs faiblesses. Chaque sous-partie se termine par un tableau « Choix pour notre drone » qui fixe la solution retenue.

### *III.1. Architecture des drones*

Les trois architectures utilisées pour la livraison sont le multirotor, l'aile fixe et le VTOL hybride. Leurs différences (décollage, vol stationnaire, portée, infrastructure) ressortent du tableau comparatif de la partie II.4.

La contrainte de volume tranche la question. Une aile fixe ou un VTOL hybride efficace demande une envergure bien supérieure aux 30 cm imposés par notre cahier des charges. Notre distance de livraison (250 à 500 m à l'aller) est par ailleurs courte : l'avantage d'autonomie de l'aile fixe n'est pas nécessaire. Enfin, l'atterrissage de précision sur un marqueur exige de pouvoir rester en vol stationnaire au-dessus de la cible, ce que seul le multirotor permet simplement.

Parmi les multirotors, le quadrirotor est le plus simple : quatre moteurs suffisent à contrôler les trois rotations et l'altitude. Un hexarotor apporterait de la redondance, mais six hélices ne tiennent pas dans 30 × 20 cm sans devenir minuscules.

Le châssis retenu est le FlyFishRC Volador VX3.5 [7], un châssis en carbone T700 de 70,5 g prévu pour des hélices de 3 à 3,5″, avec 160 mm d'empattement en X légèrement aplati. Ses moteurs sont distants d'environ 104 mm dans la largeur et 124 mm dans la longueur, soit une emprise d'environ 19 × 21 cm hélices comprises (Figure III.1 et partie III.2). Deux pistes ont été abandonnées : un châssis sur mesure en X allongé (plaques carbone et train imprimé en 3D) prendrait trop de temps à être conçu, et le GEPRC Smart35 (47,9 g), d'abord retenu, n'est plus disponible qu'à un prix élevé. Le GEPRC CineLog35 V2 [8] (134 g) ferait dépasser 800 g avec un colis de 300 g.

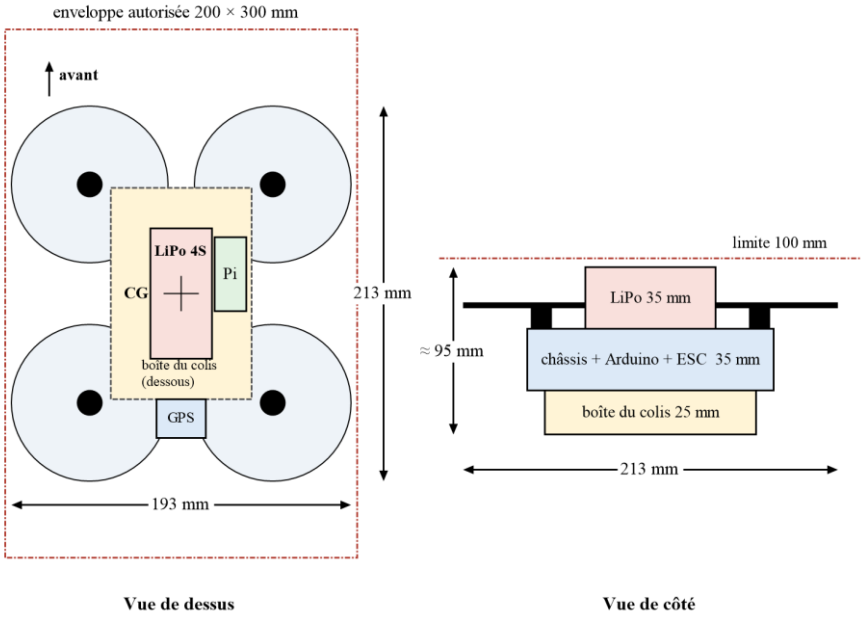



**Figure III.1. Implantation des composants sur le VX3.5 (schéma de principe, cotes en mm) : vue de dessus et vue de côté**

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Architecture** | Quadrirotor | VTOL, vol stationnaire, simplicité, compatible avec 30 × 20 × 10 cm |
| **Châssis** | FlyFishRC Volador VX3.5, X aplati, carbone T700, 70,5 g | Châssis du commerce imposé, prévu pour des hélices 3,5″ |
| **Empattement** | 160 mm d'empattement (≈ 104 × 124 mm entre moteurs) | Emprise ≈ 193 × 213 mm hélices comprises, ≈ 1,5 cm entre pales |
| **Hauteur** | ≤ 10 cm : châssis ≈ 35 mm (à mesurer) + boîte de colis 25 mm + batterie LiPo 35 mm, soit ≈ 95 mm | Cahier des charges ; Arduino et ESC entre les plaques, Pi et GPS à côté de la batterie, caméra sous la plaque inférieure |

**Tableau III.1. Choix d'architecture pour notre drone**

La hauteur estimée (≈ 95 mm) ne laisse qu'environ 5 mm de marge sous la limite de 100 mm, et l'emprise (≈ 193 mm) environ 7 mm sous les 200 mm : ces cotes devront être vérifiées après l'assemblage réel.

## *III.2. Système de propulsion*

Le système de propulsion fournit la poussée nécessaire au décollage, au maintien en vol et aux déplacements du drone. Sur les drones électriques, il est généralement constitué de moteurs brushless, d'ESC et d'hélices.

### III.2.1. Moteurs brushless et ESC

Les moteurs brushless sont des moteurs électriques sans balais mécaniques. Ils sont caractérisés par leur taille (« 2004 » : stator de 20 mm de diamètre et 4 mm de hauteur) et par leur constante KV, en tours par minute par volt : un KV élevé convient aux petites hélices.

Chaque moteur est commandé par un ESC (Electronic Speed Controller), un contrôleur électronique qui adapte la vitesse de rotation du moteur en fonction des commandes envoyées par le contrôleur de vol. Sur un quadrirotor, la variation de vitesse des différents moteurs permet notamment au drone de monter, descendre, tourner ou s'incliner. Les ESC « 4-en-1 » regroupent les quatre contrôleurs sur une carte plus légère, et doivent ici accepter le signal PWM produit par l'Arduino.

### III.2.2. Hélices et poussée

Les hélices transforment la rotation du moteur en poussée. À puissance égale, une grande hélice est plus efficace qu'une petite ; une tripale pousse plus qu'une bipale de même diamètre, avec un rendement légèrement inférieur.

Pour qu'un drone puisse décoller, la poussée totale produite par l'ensemble des moteurs doit être supérieure à son poids. On vise en pratique un rapport poussée/poids d'au moins 2, pour garder une marge de manœuvre et résister au vent :

$$T_{max,totale} \geq 2 \cdot m \cdot g \qquad \text{(III.1)}$$

### III.2.3. Dimensionnement pour notre drone

La largeur de 20 cm, hélices comprises, limite leur diamètre D. Sur le VX3.5, les moteurs les plus proches sont distants de a ≈ 104 mm (dans la largeur), et l'emprise vaut a + D :

$$a + D \leq 200 \text{ mm} \Rightarrow D \leq 96 \text{ mm} \qquad \text{(III.2)}$$

D'après l'équation (III.2), une hélice de 4″ (102 mm) ne tient pas : nous retenons des hélices de 3,5″ (89 mm), la taille maximale prévue par le châssis VX3.5. Avec une masse maximale de 780 g (drone + colis de 300 g, voir III.3), l'équation (III.1) impose une poussée totale de 1,56 kg, soit au moins 390 g par moteur. Les petites hélices étant peu efficaces, il faut des moteurs nerveux : des moteurs de classe 2004 à environ 3000 KV en 4S sont conçus pour ce diamètre. Le T-Motor F2004 3000KV pèse 16,4 g et est annoncé pour des hélices de 3 à 5 pouces [9].

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Hélices** | 3,5″ (89 mm) tripales, ×4 | Diamètre maximal compatible avec la largeur de 20 cm |
| **Moteurs** | Brushless 2004, ≈ 3000 KV, ×4 (T-Motor F2004) | Adaptés aux hélices 3–3,5″ en 4S, ≈ 16 g pièce, fixation compatible avec le VX3.5 (9 × 9 / 12 × 12 mm) |
| **Poussée requise** | ≥ 390 g par moteur (≥ 1,56 kg au total) | Rapport ≥ 2 à 780 g ; le constructeur donne ≈ 795 g (hélice 3″) à 890 g (4″) [9] |
| **ESC** | HAKRC 4-en-1 35 A, BLHeli_S 8 bits, 20 × 20 mm | Compact (≈ 6 g), fixation 20 × 20 mm du VX3.5 ; BLHeli_S accepte le PWM de l'Arduino |
| **Tension** | 4S (14,8 V nominal) | Tension prévue pour ces moteurs, courants raisonnables |

**Tableau III.2. Choix du système de propulsion**

Les données d'essai du constructeur [9], mesurées en 4S (≈ 15,5 V), ne comprennent pas la Gemfan 3525 mais encadrent son diamètre : à plein gaz, le F2004 3000 KV fournit 795 g (26,6 A) avec une hélice de 3″ (GF D76) et 890 g (25,5 A) avec une 4″ (GF4023). Ces essais montrent une marge importante par rapport aux 390 g requis, mais la poussée réelle avec la Gemfan 3525 devra être validée expérimentalement. À 780 g, le vol stationnaire nécessite ≈

195 g par moteur, soit ≈ 25 % de la poussée maximale mesurée avec l'hélice de 3″ ; le niveau réel de commande sera déterminé expérimentalement.

## *III.3. Batterie, énergie et autonomie*

La batterie représente une part importante de la masse d'un drone électrique et détermine son autonomie. Son choix dépend de sa tension, de sa capacité, de sa masse et du courant qu'elle peut fournir.

Les deux technologies les plus utilisées pour les drones sont les batteries LiPo (Lithium-Polymère) et Li-ion (Lithium-ion), les premières fournissant de forts courants et les secondes stockant plus d'énergie pour une même masse.

| Critère | LiPo | Li-ion |
|---|---|---|
| **Puissance disponible** | Élevée | Plus modérée |
| **Densité énergétique** | Moyenne | Plus élevée |
| **Masse pour une même énergie** | Plus importante | Plus faible |
| **Utilisation typique** | Multirotors, forte puissance | Drones longue autonomie |
| **Principal avantage** | Forte capacité de décharge | Meilleure autonomie |

**Tableau III.3. Comparaison simplifiée des batteries LiPo et Li-ion**

L'énergie disponible dans une batterie peut être estimée à partir de sa tension et de sa capacité, avec E l'énergie en Wh, U la tension en volts et C la capacité en Ah. On ne compte qu'environ 80 % de cette énergie, pour ne pas décharger complètement la batterie (énergie utile) :

$$E = U \times C \qquad E_{utile} \approx 0{,}8 \times E \tag{III.3}$$

Ajouter de la capacité augmente l'énergie disponible, mais aussi la masse à soulever : il existe un compromis entre masse de la batterie, autonomie et charge utile.

### III.3.1. Bilan de masse de notre drone

| Composant | Masse estimée (g) |
|---|---|
| **Châssis FlyFishRC Volador VX3.5 (carbone)** | 71 |
| **4 moteurs 2004** | 66 |
| **4 hélices 3,5″** | 12 |
| **ESC 4-en-1 + condensateur, câbles** | 10 |
| **Arduino Mega 2560 Pro (format compact) + module capteurs GY-87** | 20 |
| **Module GPS BN-880 (u-blox M8) + boussole, support** | 15 |
| **Raspberry Pi Zero 2 WH + caméra** | 20 |
| **Télémètre laser VL53L1X** | 2 |
| **Récepteur radio RadioLink R8EF (PPM)** | 7 |
| **Module radio HC-12 (télémétrie)** | 7 |
| **Servo + loquet de largage** | 15 |
| **Régulateur 5 V, buzzer LiPo, câbles, visserie, entretoises** | 50 |
| **Batterie LiPo 4S 1550 mAh** | 184 |
| **Total à vide** | **≈ 480** |
| **Total avec colis de 25 à 300 g** | **≈ 505 à 780** |

**Tableau III.4. Bilan de masse prévisionnel**

Avec un colis de 300 g, la marge sous le seuil de 800 g n'est que d'environ 20 g. Les 300 g sont donc une charge utile maximale visée : la charge réellement autorisée sera ajustée après pesée du drone assemblé.

## III.3.2. Estimation de l'autonomie

La puissance nécessaire au vol stationnaire peut être estimée par la théorie de la quantité de mouvement [10], avec T la poussée (N), ρ la masse volumique de l'air (1,225 kg/m³), A la surface balayée par les quatre hélices, FM le rendement aérodynamique des hélices (≈ 0,6) et η le rendement moteur + ESC (≈ 0,75), deux valeurs typiques supposées pour de petites hélices :

$$P = T^{3/2} / (FM \cdot \eta \cdot \sqrt{(2\rho A)}) \qquad \text{(III.4)}$$

Avec quatre hélices de 89 mm, A ≈ 0,025 m². À 780 g (T ≈ 7,7 N), l'équation (III.4) donne P ≈ 190 W. Au retour, sans colis (≈ 480 g), la puissance tombe à environ 90 W. Par prudence, l'équation (III.3) est appliquée à 1500 mAh : 22,2 Wh, soit environ 17,8 Wh utiles (la batterie retenue fait 1550 mAh).

Une livraison à 500 m représente 500 m aller + 500 m retour, soit 1 km. À 5 m/s, le déplacement dure 200 s : 100 s à l'aller à ≈ 190 W et 100 s au retour à ≈ 90 W, soit environ 7,8 Wh pour le trajet horizontal. Les ≈ 12 Wh de la mission (≈ 5 minutes) incluent aussi le décollage, la montée, la recherche du marqueur ArUco, la descente, l'atterrissage, le largage et le redécollage. La marge d'environ 30 % sur les 17,8 Wh utiles reste prévisionnelle et devra être validée par la mesure en vol, en particulier en cas de vent ou de recherche prolongée du marqueur.

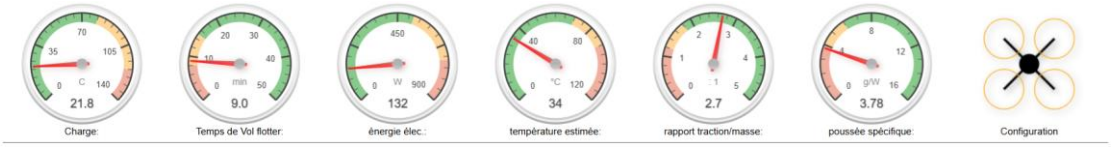



**Figure III.2. Simulation xcopterCalc à 500 g (version démo : moteur T-Motor F2203.5 et LiPo 1800 mAh, les plus proches disponibles) [11]**

La simulation de la Figure III.2 est une vérification de cohérence pour une faible charge utile : avec une boîte de paracétamol (≈ 30 g), soit ≈ 510 g au décollage, elle donne un rapport poussée/poids de 2,7 et environ 7 min de vol stationnaire. La version de démonstration utilisant un moteur et une batterie proches mais différents des nôtres, elle ne valide pas le cas maximal à 780 g : celui-ci repose sur les données d'essai du constructeur (III.2.3) et sera vérifié par la mesure du courant en vol.

### Choix pour notre drone

Une batterie Li-ion a été envisagée pour gagner en autonomie : un pack 4S1P de cellules Molicel P28A ou P30B stocke environ 40 Wh pour ≈ 200 g. Cette piste a été abandonnée pour trois raisons. Aucun pack assemblé n'est disponible chez nos fournisseurs, et l'assemblage demande une soudeuse par points. Ces cellules ne fournissent que 30 à 35 A, alors que les quatre moteurs peuvent en demander environ 120 A en pointe (30 A chacun). Enfin, le pack ajoute de la hauteur et amènerait le drone à ≈ 796 g, à la limite des 800 g.

Nous retenons donc une batterie LiPo 4S 1550 mAh 100C (XT60, ≈ 184 g) : son indice de décharge de 100C correspond théoriquement à 155 A pour 1,55 Ah, au-dessus des ≈ 120 A que peuvent demander les moteurs en pointe. Les essais permettront de vérifier le courant réel, la chute de tension et l'échauffement. Une seule batterie est embarquée ; une seconde, identique, sert de rechange pour enchaîner les essais pendant la charge.

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Batterie** | LiPo 4S 1550 mAh 100C, XT60, ≈ 184 g (1 embarquée + 1 de rechange) | C-rating théoriquement compatible avec les pointes de courant, ≈ 23 Wh, seconde batterie pour enchaîner les essais |
| **Pack Li-ion (écarté)** | Molicel P28A / P30B 4S1P, ≈ 200 g | Aucun pack assemblé disponible, 30 à 35 A seulement, ≈ 796 g au total |
| **Masse maximale au décollage** | ≈ 780 g | Bilan de masse avec colis de 300 g |
| **Autonomie visée** | ≈ 5,5 min à pleine charge | Livraison à 500 m (1 km aller-retour) ≈ 5 min |
| **Vérification** | Simulation xcopterCalc + mesure réelle du courant | Cohérence à faible charge ; cas à 780 g vérifié en vol |

**Tableau III.5. Choix de la batterie et objectifs d'autonomie**

## *III.4. Navigation et contrôle du vol*

Pour effectuer une mission de manière autonome, un drone doit connaître en permanence sa position, son altitude, sa vitesse et son orientation. Ces informations proviennent de plusieurs capteurs, regroupés par le contrôleur de vol qui ajuste en temps réel la commande des moteurs. La Figure III.3 résume l'architecture retenue : l'Arduino (MultiWii) assure la stabilisation et la navigation GPS, la Raspberry Pi la vision et le largage.

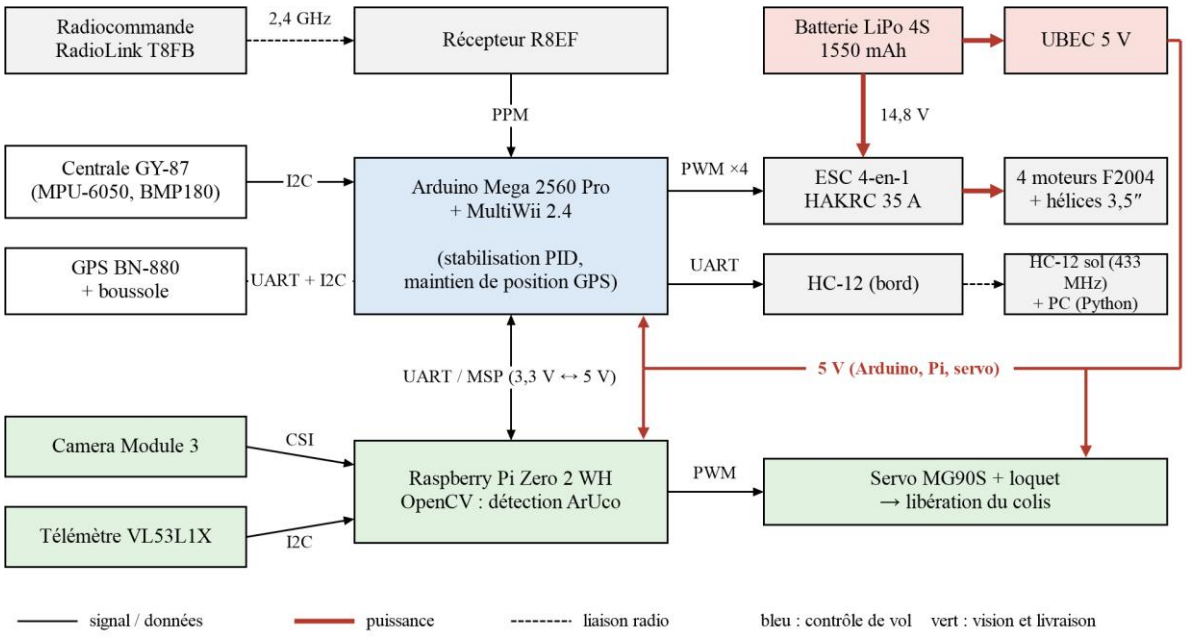



**Figure III.3. Architecture électronique de notre drone : capteurs, calculateurs, actionneurs et liaisons**

### III.4.1. Capteurs

Le GNSS (Global Navigation Satellite System), dont le GPS fait partie, donne la position géographique du drone. Pour le récepteur u-blox M8 de notre module, le constructeur annonce une précision horizontale d'environ 2,5 m [12] : suffisant pour rejoindre une zone, mais pas pour se poser sur une cible de quelques dizaines de centimètres. C'est pourquoi notre atterrissage final repose sur la détection d'un marqueur visuel.

L'IMU (Inertial Measurement Unit) regroupe un accéléromètre, qui mesure les accélérations, et un gyroscope, qui mesure les vitesses de rotation. C'est le capteur principal de la stabilisation. Le magnétomètre donne le cap par rapport au champ magnétique terrestre, il doit être éloigné des câbles de puissance qui le perturbent. Sur notre drone, la batterie et ses câbles passent au centre : nous utilisons donc la boussole du module GPS, placé à l'arrière. Le

baromètre estime l'altitude à partir de la pression, mais devient imprécis près du sol, où le souffle des hélices fausse la mesure. Un télémètre orienté vers le bas le complète pour l'atterrissage (III.6).

Chaque capteur ayant ses limites, leurs mesures sont combinées par fusion de capteurs. Les autopilotes avancés utilisent un filtre de Kalman étendu (EKF). MultiWii utilise un filtre complémentaire, plus simple, qui combine gyroscope et accéléromètre.

### III.4.2. Contrôleur de vol

Le contrôleur de vol compare l'état réel du drone à la consigne et corrige la vitesse des moteurs, généralement grâce à des régulateurs PID [13]. Trois solutions ont été étudiées.

| Critère | Arduino Mega + MultiWii | Contrôleur dédié + Betaflight | Contrôleur dédié + ArduPilot |
|---|---|---|---|
| **Processeur** | ATmega2560, 8 bits, 16 MHz | STM32 F4/F7/H7, 32 bits | STM32 F4/F7/H7, 32 bits |
| **Capteurs intégrés** | Aucun (IMU et baromètre à ajouter) | IMU, souvent baromètre | IMU, baromètre |
| **Navigation GPS autonome** | Basique (firmware plus maintenu depuis 2015) | Limitée (retour au point de départ) | Complète (missions, waypoints) |
| **Atterrissage de précision** | À programmer (Raspberry Pi + liaison MSP) | Non | Intégré, piloté par ordinateur compagnon [14] |
| **Sécurités (failsafes, géorepérage)** | Très limitées | Partielles | Complètes |
| **Masse / encombrement** | ≈ 37 g + capteurs, 10 × 5 cm | ≈ 8–10 g, 30 × 30 mm | ≈ 8–12 g, 30 × 30 mm |

**Tableau III.6. Comparaison des solutions de contrôle de vol**

L'Arduino Mega associé au firmware libre MultiWii est la solution la plus accessible. MultiWii est écrit pour Arduino : il gère la stabilisation (régulateurs PID), le GPS (maintien de position, retour au départ) et se configure avec le logiciel MultiWiiConf [15]. Son code peut être lu et modifié directement dans l'IDE Arduino. Ses faiblesses sont un processeur 8 bits limité et un firmware qui n'évolue plus depuis 2015. Betaflight est très performant mais conçu pour le pilotage manuel. ArduPilot est l'autopilote le plus complet, avec un atterrissage de précision intégré [14], mais son intégration dans notre architecture serait nettement plus complexe.

### III.4.3. Ordinateur compagnon et vision

La détection du marqueur ArUco est réalisée par une Raspberry Pi équipée d'une caméra, avec la bibliothèque OpenCV, qui implémente la méthode ArUco [16]. La Pi calcule la position du marqueur dans l'image et en déduit une correction de position. Elle l'envoie à l'Arduino par liaison série (UART) grâce au protocole MSP (MultiWii Serial Protocol), qui permet d'injecter des consignes de pilotage [15]. Concrètement, la Pi convertit l'écart mesuré dans l'image en petites consignes de roulis, de tangage et de gaz, envoyées comme des pseudo-commandes de radiocommande (message MSP_SET_RAW_RC) : MultiWii les traite comme les manches du télépilote, qui peut reprendre la main à tout moment. Une Raspberry Pi Zero 2 WH suffit pour détecter un marqueur à basse résolution (640 × 480) et elle est bien plus légère qu'une Pi 4 ou 5. La Pi fonctionnant en 3,3 V et l'Arduino Mega en 5 V, un adaptateur de niveau logique est nécessaire sur la liaison série.

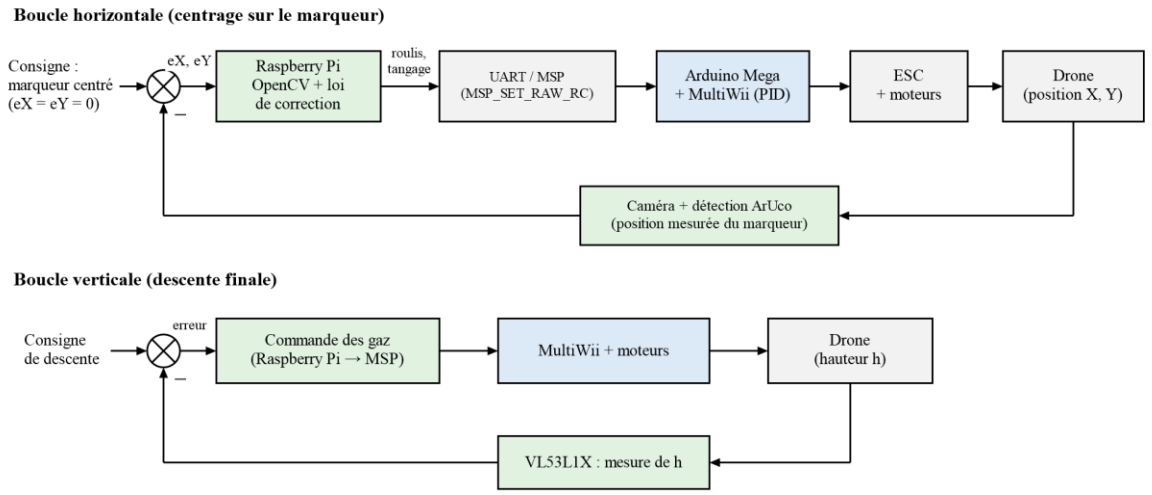



**Figure III.4. Principe de la boucle de commande pour l'atterrissage de précision sur marqueur ArUco**

La Figure III.4 détaille ces deux boucles. La caméra mesure la position du marqueur ; la Raspberry Pi en déduit l'erreur (eX, eY) par rapport au centre de l'image et envoie des corrections de roulis et de tangage à MultiWii, qui les applique avec ses régulateurs PID. Cette correction est répétée à chaque image jusqu'au centrage du drone. Pour la descente finale, le VL53L1X fournit la hauteur, qui ferme la boucle verticale.

### Choix pour notre drone

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Contrôleur de vol** | Arduino Mega 2560 Pro (même microcontrôleur que la Mega, format compact) | Compatible MultiWii, s'inscrit dans le cours Arduino, plus léger que la Mega standard |
| **Firmware** | MultiWii 2.4 | Stabilisation PID, maintien GPS, retour au départ, code modifiable |
| **Capteurs inertiels** | Module GY-87 : IMU MPU-6050, baromètre BMP180 (magnétomètre non utilisé) | Capteurs supportés par MultiWii, bus I2C ; sa boussole serait trop près des câbles de puissance |
| **GNSS** | Module BN-880 (u-blox M8, boussole QMC5883L), 12 g | Protocole UBX lu par MultiWii, ≈ 2,5 m ; boussole loin des câbles (pilote QMC5883L à ajouter dans MultiWii) |
| **Ordinateur compagnon** | Raspberry Pi Zero 2 WH | ≈ 10 g, suffisant pour OpenCV à basse résolution |
| **Caméra** | Raspberry Pi Camera Module 3 | Légère, bien supportée par la Pi |
| **Liaison Pi ↔ Arduino** | UART + adaptateur de niveau 3,3 V / 5 V, protocole MSP | Envoi des corrections de position pendant l'atterrissage |

**Tableau III.7. Choix du système de navigation et de contrôle**

## *III.5. Communication et supervision*

Même autonome, un drone doit rester relié au sol pour deux raisons : permettre au télépilote de reprendre la main à tout moment, et suivre l'état du vol (position, batterie, mode) depuis une station sol. On distingue la liaison de commande (radiocommande) et la liaison de télémétrie.

| Solution | Portée typique | Usage | Avantages | Limites |
|---|---|---|---|---|
| **Radiocommande 2,4 GHz (RadioLink, FlySky, FrSky)** | Plusieurs km | Commande + télémétrie légère | Très faible latence, récepteur ≈ 1–3 g | Débit limité selon le protocole |
| **Module radio 433 MHz (HC-12)** | ≈ 1 km | Télémétrie | Module Arduino classique, simple liaison série | Débit faible, liaison séparée de la radiocommande |

**Tableau III.8. Comparaison des liaisons de communication**

La radiocommande 2,4 GHz reste indispensable pour reprendre la main à tout moment. Pour la télémétrie, le module HC-12 est une solution Arduino classique : il fonctionne à 433 MHz, communique par simple liaison série et atteint de l'ordre du kilomètre en champ libre à faible débit.

Au sol, un second module HC-12 relié à l'ordinateur reçoit ces données. Un petit programme Python affiche la position, l'altitude et la tension de la batterie. Les réglages de MultiWii se font avec le logiciel MultiWiiConf, par câble USB.

### Choix pour notre drone

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| Radiocommande | RadioLink T8FB (8 voies) + récepteur R8EF (PPM) | Signal PPM accepté par MultiWii (un seul fil), 8 voies, portée à vérifier sur le terrain |
| Télémétrie | 2 modules HC-12 433 MHz (bord + sol) | Module Arduino classique, liaison série simple, ≈ 7 g |
| Station sol | Ordinateur : programme Python pour le suivi, MultiWiiConf pour les réglages | Outils simples et maîtrisés |
| Accès à la Raspberry Pi | Wi-Fi intégré, au sol uniquement | Mise à jour du code de vision et récupération des journaux |

**Tableau III.9. Choix des liaisons de communication**

## *III.6. Détection et évitement d'obstacles*

Les drones de livraison commerciaux détectent les obstacles et les autres aéronefs (système de détection et d'évitement de Zipline, par exemple). Pour un petit drone, deux besoins distincts existent : mesurer la distance au sol pendant l'atterrissage, et détecter les obstacles devant lui pendant le trajet.

| Capteur | Portée | Masse | Avantages | Limites |
|---|---|---|---|---|
| **Ultrason (HC-SR04)** | ≈ 4 m | ≈ 8 g | Très bon marché, simple | Perturbé par le souffle des hélices et les vibrations, cône large |
| **Laser ToF (VL53L1X)** | ≈ 4 m | ≈ 2 g | Très léger, précis | Portée réduite en plein soleil |
| **Lidar 1D (Benewake TFmini-S)** | ≈ 0,1–12 m | ≈ 5 g | Bonne portée en extérieur | Une seule direction mesurée |
| **Vision stéréo ou IA** | Plusieurs mètres | > 50 g + calcul | Détection de tout type d'obstacle | Trop lourd et trop gourmand pour notre drone |

**Tableau III.10. Comparaison des capteurs de distance**

Un évitement complet dans toutes les directions demanderait plusieurs capteurs et une puissance de calcul incompatibles avec notre masse et notre volume. Notre mission se déroule en revanche dans un environnement connu, en vue directe du télépilote, sur une trajectoire préparée à l'avance. L'évitement horizontal autonome est donc placé hors du périmètre de ce prototype. Le risque est réduit par le choix d'une zone dégagée, le repérage préalable de la trajectoire, une altitude de croisière supérieure aux obstacles identifiés et le vol en vue directe.

Le capteur vers le bas reste en revanche indispensable : pendant la descente sur le marqueur, il donne une hauteur fiable là où le baromètre est faussé par le souffle des hélices.

### Choix pour notre drone

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Mesure de hauteur finale** | Télémètre laser VL53L1X orienté vers le bas | ≈ 2 g, I2C, module Arduino classique, précis sur les 4 derniers mètres [17] (essais en plein soleil à prévoir) |
| **Hauteur au-dessus de 4 m** | Baromètre + GPS | Suffisants jusqu'au début de la descente finale |
| **Évitement horizontal** | Hors périmètre du prototype : croisière à 15-20 m au-dessus des obstacles identifiés | Zone connue, vol en vue directe, gain de masse |
| **Préparation** | Repérage de la zone et tracé de la trajectoire avant le vol | Les obstacles sont connus à l'avance |

**Tableau III.11. Choix du système de détection**

## *III.7. Système de transport et de livraison*

Le système de livraison doit maintenir le colis pendant le vol, puis le libérer à destination sans l'abîmer. L'état de l'art montre trois grandes méthodes.

| Méthode | Exemple | Avantages | Limites |
|---|---|---|---|
| **Atterrissage puis libération** | Matternet M2 (station) | Dépose douce et précise, aucun choc pour le colis | Le drone doit se poser, zone d'atterrissage nécessaire |
| **Largage par parachute** | Zipline Platform 1 | Le drone ne se pose pas, livraison rapide | Précision de dépose faible, parachute à intégrer, zone dégagée |
| **Descente au treuil** | Wingcopter 198 [5] | Dépose précise sans se poser | Mécanisme lourd et complexe, câble sensible au vent |

**Tableau III.12. Comparaison des méthodes de livraison**

Pour un drone de 30 × 20 × 10 cm transportant des médicaments, l'atterrissage puis la libération est la solution la plus adaptée. Elle exploite directement l'atterrissage de précision sur marqueur et ne demande qu'un actionneur léger. Le parachute et le treuil seraient trop encombrants pour notre volume.

Deux points demandent une attention particulière. Le colis doit être placé sous le centre de gravité du drone, pour que sa présence ou son absence ne déséquilibre pas l'appareil. La masse diminuant d'environ 40 % après la dépose, la poussée nécessaire au vol stationnaire change : les réglages de MultiWii devront rester stables avec et sans colis.

### Choix pour notre drone

| Élément | Solution retenue | Justification |
|---|---|---|
| **Méthode** | Atterrissage sur le marqueur puis libération du colis | Dépose précise et douce, cohérente avec l'atterrissage guidé |
| **Contenant** | Boîte imprimée en 3D sous le châssis, ≈ 12 × 8 × 2,5 cm (à valider en CAO) | Centrée sous le centre de gravité ; 2,5 cm de haut pour tenir dans les 10 cm (une boîte de Doliprane fait ≈ 2 cm d'épaisseur) |
| **Actionneur** | Micro-servo MG90S + loquet imprimé 3D | ≈ 15 g, commande simple |
| **Commande** | Sortie PWM de la Raspberry Pi | Libération commandée seulement après confirmation de l'atterrissage : faible hauteur mesurée par le VL53L1X et drone stabilisé au-dessus du marqueur |
| **Capacité** | Colis de 25 à 300 g | Cahier des charges, cohérent avec le bilan de masse |

**Tableau III.13. Choix du système de livraison**

## *III.8. Sécurité et redondance*

Les drones commerciaux étudiés combinent deux approches. La redondance matérielle double les éléments critiques : le Wingcopter 198 embarque huit moteurs, huit ESC, deux batteries et des capteurs doublés. La sécurité fonctionnelle prévoit une réaction automatique à chaque panne : géorepérage 3D et parachute à déploiement automatique sur le Matternet M2 [2].

Un quadrirotor de 780 g ne peut pas porter de redondance matérielle : la perte d'un moteur entraîne la chute, et un second jeu de batteries ou de capteurs dépasserait notre budget de masse. Notre sécurité repose donc sur la sécurité fonctionnelle et sur la complémentarité des capteurs : la hauteur est mesurée par le baromètre et le télémètre, la position par le GPS puis par la vision près de la cible. Nous nous limitons aux sécurités intégrées à MultiWii et à la reprise en main par le télépilote, qui reste en vue du drone pendant tout le vol.

### Choix pour notre drone

| Situation | Réaction prévue |
|---|---|
| **Perte de la liaison radio** | Failsafe MultiWii configuré pour limiter les conséquences d'une perte radio ; comportement exact (mise à plat, délai avant coupure) vérifié au banc puis en essai sécurisé |
| **Batterie faible** | Buzzer d'alarme LiPo branché sur la prise d'équilibrage (sans câblage ni code), puis atterrissage par le télépilote |
| **Perte du GPS, marqueur non détecté ou comportement anormal** | Reprise en main manuelle par le télépilote à la radiocommande |
| **Sortie de la zone autorisée** | Vol à vue sur une zone dégagée : le télépilote garde le drone dans la zone |
| **Avant le décollage** | Interrupteur d'armement, vérification des capteurs dans MultiWiiConf |
| **Batteries** | Charge et stockage dans un sac ignifugé, contrôle de la tension avant chaque vol |

**Tableau III.14. Mesures de sécurité retenues**

# IV – Contraintes liées au projet

## *IV.1. Contraintes environnementales*

Notre drone volera en extérieur, où le vent est la contrainte principale. Le Matternet M2, d'une masse maximale de 11,5 kg, est limité à 8 m/s de vent et 12 m/s en rafales [1] ; un drone de 780 g y est bien plus sensible. Nous nous fixons donc des vols par vent faible, inférieur à environ 5 m/s, à confirmer lors des essais. L'électronique n'étant pas protégée, aucun vol n'aura lieu sous la pluie. Le froid réduit la capacité des batteries, et un soleil fort peut perturber le télémètre laser et la détection du marqueur (contre-jour, ombres) : des essais dans différentes conditions de lumière sont prévus.

## *IV.2. Contraintes opérationnelles*

L'autonomie d'environ 5,5 minutes avec la batterie LiPo limite la livraison à 500 m à l'aller (1 km aller-retour), avec une marge d'environ 30 %. Les vols auront lieu sur une zone dégagée et connue, en vue directe du télépilote. Le marqueur ArUco doit être imprimé sur un support plat et rigide, et assez grand pour être détecté depuis quelques mètres de hauteur. Enfin, le matériel est commandé par l'encadrant, avec des délais de livraison pouvant aller de quelques jours à deux mois : les commandes doivent être passées tôt.

## *IV.3. Contraintes réglementaires*

En France, les opérations de drone à faible risque, de loisir comme professionnelles, relèvent de la catégorie « ouverte » de la réglementation européenne. Un drone construit soi-même de

plus de 250 g doit respecter les règles de la sous-catégorie A3, et son télépilote doit réussir l'examen en ligne gratuit « A1/A3 » [18]. La sous-catégorie A3 impose de voler à plus de 150 m de toute zone résidentielle, commerciale, industrielle ou de loisirs, à une hauteur maximale de 120 m et en vue directe [18]. L'exploitant doit aussi s'enregistrer sur le portail AlphaTango et afficher son numéro d'exploitant sur le drone [18]. Les drones de plus de 800 g ont des obligations supplémentaires, dont un dispositif de signalement électronique émettant en permanence leur position [18], [19]. Avec une masse maximale d'environ 780 g, notre drone reste sous ce seuil : c'est une contrainte à surveiller lors de l'assemblage.

### *IV.4. Synthèse des marges et des validations*

Le tableau suivant rassemble les principales marges du dimensionnement et la façon dont chacune sera validée.

| Paramètre | Exigence | Valeur prévisionnelle | Marge / incertitude | Validation |
|---|---|---|---|---|
| **Masse** | < 800 g | ≈ 780 g | ≈ 20 g | Pesée finale |
| **Largeur critique** | ≤ 200 mm | ≈ 193 mm | ≈ 7 mm | Mesure après montage |
| **Hauteur** | ≤ 100 mm | ≈ 95 mm | ≈ 5 mm | Mesure après montage |
| **Poussée** | ≥ 390 g par moteur | 795 à 890 g (hélices 3″ et 4″) | Hélice réelle différente | Essais, mesure du courant |
| **Énergie** | ≤ 17,8 Wh utiles | Mission ≈ 12 Wh | ≈ 30 % | Mesure en vol |
| **GNSS** | Rejoindre la zone | ≈ 2,5 m | Insuffisant pour l'atterrissage précis | Essais GPS |
| **Atterrissage** | ± 20 cm | ArUco + VL53L1X | À déterminer | Série d'atterrissages |
| **Vent** | < 5 m/s | Hypothèse | À confirmer | Essais progressifs |

**Tableau IV.1. Marges du dimensionnement et validations prévues**

# V – Synthèse et orientation de notre solution

L'étude des technologies aboutit à un quadrirotor compact, monté sur un châssis du commerce et construit autour de composants classiques et bien documentés. Le tableau suivant rassemble les choix détaillés dans la partie III. La Figure V.1 montre le déroulement d'une mission et la répartition des tâches entre l'Arduino et la Raspberry Pi.

| Fonction | Solution retenue | Caractéristique clé |
|---|---|---|
| **Architecture** | Quadrirotor en X aplati, châssis FlyFishRC Volador VX3.5, hélices 3,5″ | Emprise ≈ 19 × 21 cm, tient dans 30 × 20 × 10 cm |
| **Propulsion** | 4 moteurs T-Motor F2004 3000 KV, ESC HAKRC 4-en-1 35 A BLHeli_S (PWM) | Besoin ≥ 390 g/moteur ; essais constructeur : 795–890 g avec hélices 3–4″ |
| **Énergie** | 1 LiPo 4S 1550 mAh 100C embarquée (+ 1 de rechange) | ≈ 5,5 min d'autonomie, marge ≈ 30 % |
| **Contrôle de vol** | Arduino Mega 2560 Pro + MultiWii 2.4 + module GY-87 | Stabilisation PID, maintien GPS |
| **Navigation** | GPS BN-880 (u-blox M8) avec boussole | ≈ 2,5 m de précision |
| **Atterrissage de précision** | Raspberry Pi Zero 2 WH + caméra, marqueur ArUco (OpenCV) | Corrections envoyées à l'Arduino par MSP |
| **Hauteur finale** | Télémètre laser VL53L1X | Précis sur les 4 derniers mètres |
| **Communication** | Radiocommande RadioLink T8FB + télémétrie HC-12 433 MHz | Reprise en main à tout moment |
| **Livraison** | Atterrissage puis libération par servo MG90S et loquet | Colis de 25 à 300 g |
| **Masse** | ≈ 480 g à vide, ≈ 780 g au maximum | Sous le seuil réglementaire de 800 g |

**Tableau V.1. Synthèse des solutions retenues pour notre drone**

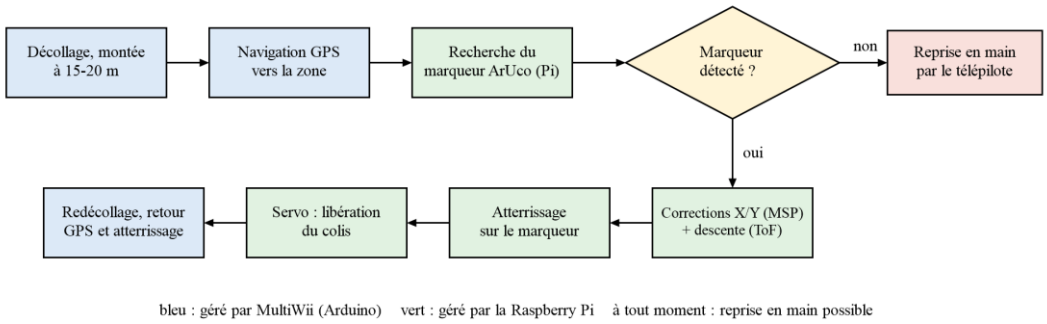



**Figure V.1. Déroulement d'une mission de livraison**

# VI – Liste du matériel

Matériel classé par compartiment (ordre de la partie III), chez les fournisseurs autorisés.

| Compartiment | Composant | Qté | Lien |
|---|---|---|---|
| **Structure** | FlyFishRC Volador VX3.5 O4 Pro, cadre 3,5″ 160 mm, carbone, 70,5 g. **Variante : « VX3.5 O4 Pro Yellow ».** | 1 | Lien Aliexpress |
| **Propulsion** | T-Motor F2004, moteur sans balais, arbre titane 1,5 mm, fixation compatible VX3.5 (9 × 9 / 12 × 12 mm). **Variante : « 1PCS 3000KV ».** | 4 | Lien Aliexpress |
| | HAKRC ESC 4-en-1 BLHeli_S 2-6S, 20 × 20 mm. **Variante : « 8BIT 35A ».** | 1 | Lien Aliexpress |
| | Gemfan 3525 tripales, montage en T 1,5 mm, 2 paires (2 CW + 2 CCW). **Variante : « 2Pairs 3525 Gray ».** | 2 | Lien Aliexpress |
| **Énergie** | OVONIC LiPo 4S 1550 mAh 100C 14,8 V, XT60. **Variante : « 2 pièces ».** | 1 | Lien Amazon |
| | Chargeur OVONIC Mate1 100 W 10 A, équilibreur, XT60 (2-6S). | 1 | Lien Amazon |
| | UBEC à découpage 5 V / 6 V 3 A (5 A max), entrée 2-6S. | 1 | Lien Amazon |
| **Navigation et contrôle** | MEGA 2560 PRO CH340G / ATmega2560-16AU, en-têtes mâles soudés. | 1 | Lien Amazon |
| | Module GY-87 10DOF (MPU6050, HMC5883L, BMP180), I2C 3-5 V ; magnétomètre non utilisé. | 1 | Lien Amazon |
| | Module GPS + GLONASS BN-880 avec boussole QMC5883L, UART TTL. **Variante : « BN-880 1 PCS ».** | 1 | Lien Aliexpress |
| **Vision** | Raspberry Pi Zero 2 WH. | 1 | Lien Amazon |
| | Raspberry Pi Camera Module 3, 12 Mpx, autofocus. **Variante : « SC0872 ».** | 1 | Lien Amazon |
| | GeeekPi lot de 2 câbles FFC 15 → 22 broches, 16 cm / 30 cm. **Variante : « Golden-2. ».** | 1 | Lien Amazon |
| | Convertisseur de niveau logique IIC I2C 4 canaux bidirectionnel 3,3 V / 5 V (lot de 10). | 1 | Lien Aliexpress |
| **Détection** | Module VL53L1X, capteur ToF 3-5 V, 4 à 400 cm. | 1 | Lien Amazon |
| **Communication** | Lot de 2 modules HC-12 SI4438/4463 433 MHz, UART (bord + sol). | 1 | Lien Amazon |
| | RadioLink T8FB 8 voies 2,4 GHz + récepteur R8EF (PPM / SBUS / PWM). | 1 | Lien Aliexpress |
| **Transport et largage** | Lot de micro-servos MG90S, engrenages métal, fiche JR 25 cm. **Variante : « 2x Stück ».** | 1 | Lien Amazon |
| **Montage et accessoires** | SanDisk Ultra microSDXC 64 Go A1 + adaptateur SD. **Variante : « 64 GB », « Ultra », « Single Pack ».** | 1 | Lien Amazon |
| | Switian 2 paires XT60 mâle + femelle, câble silicone 14 AWG 100 mm. | 1 | Lien Amazon |
| | elpohl lot de 5 condensateurs 1000 µF 35 V low ESR (ESC + 5 V). | 1 | Lien Amazon |
| | GZLFH lot de 490 entretoises hexagonales nylon M2,5 / M3. | 1 | Lien Amazon |
| | SPARKHOBBY sangles de batterie silicone antidérapantes. **Variante : « 5 pièces de 15 x 200 mm ».** | 1 | Lien Amazon |
| | Fil silicone souple UL3239, 5 m, 22 AWG (rouge + noir). **Variante : « Red / Black, 5 meters, 22 AWG ».** | 2 | Lien Aliexpress |
| | FULARR kit de 120 câbles Dupont 20 cm (M-M, F-F, M-F). | 1 | Lien Amazon |
| | Vinabo gaines thermorétractables, 900 pièces, 12 tailles. **Variante : « Noir, 2:1 ».** | 1 | Lien Amazon |
| | OVONIC sac ignifugé anti-explosion pour LiPo. | 1 | Lien Amazon |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ARCELI testeur et alarme de tension LiPo 1-8S (buzzer, prise d'équilibrage), lot de 2. | 1 | Lien Amazon |

**Tableau VI.1. Liste du matériel par compartiment**

# VII – Planning prévisionnel

Le projet est mené seul : toutes les tâches du planning sont individuelles. Il couvre les 7 séances de 4 h du premier semestre ; chaque séance se termine par un résultat vérifiable.

| Séance (4 h) | Travail prévu | Résultat attendu |
|---|---|---|
| **1 (06/11)** | Réception et inventaire du matériel ; configuration et téléversement de MultiWii 2.4 (MPU-6050, BMP180, GPS, PPM) avec ajout du pilote de boussole QMC5883L ; CAO de la boîte, du loquet et du support GPS | Firmware téléversé, pièces 3D prêtes à imprimer |
| **2 (10/11)** | Banc d'essai : soudure de la prise XT60 et du condensateur sur l'ESC, câblage Arduino, GY-87, GPS BN-880 et récepteur R8EF ; calibration des capteurs et des ESC, moteurs sans hélices | Capteurs, GPS et radio lus par MultiWii, moteurs commandés |
| **3 (17/11)** | Montage sur le VX3.5 : moteurs, ESC, UBEC, cartes sur entretoises, GPS à l'arrière ; contrôle du sens de rotation, de la masse (< 800 g) et de la hauteur (< 10 cm) | Drone assemblé et conforme au cahier des charges |
| **4 (24/11)** | Test du failsafe radio, premiers vols en mode stabilisé et réglage des PID, mesure du courant, essai du maintien GPS | Vol stationnaire stable, maintien GPS testé |
| **5 (04/12 matin)** | Vision : Raspberry Pi Zero 2 WH et Camera Module 3, détection du marqueur ArUco avec OpenCV, calcul de l'écart de position | Marqueur détecté et localisé en temps réel |
| **6 (04/12 après-midi)** | Liaison Pi ↔ Arduino par MSP (convertisseur de niveau), VL53L1X lu par la Pi, essais d'atterrissage guidé à faible hauteur | Atterrissage guidé sur le marqueur |
| **7 (11/12)** | Largage par servo MG90S, télémétrie HC-12, test du buzzer batterie et de la reprise en main, mission complète avec une boîte de paracétamol | Mission complète démontrée, bilan |

**Tableau VII.1. Planning prévisionnel sur les 7 séances du premier semestre**

Le matériel sera commandé dès le rendu de ce rapport. La première séance ne demande que l'Arduino et un ordinateur, et la séance de vision pourra être avancée si une livraison prend du retard. Les pièces imprimées en 3D seront préparées en dehors des séances.

# VIII – Conclusion de l'étude bibliographique

L'état de l'art a montré trois approches de la livraison médicale par drone : le quadrirotor (Matternet M2), l'aile fixe (Zipline Platform 1) et le VTOL hybride (Wingcopter 198). Notre volume de 30 × 20 × 10 cm et notre courte distance de vol nous orientent clairement vers le quadrirotor, seul capable de rester en vol stationnaire au-dessus d'un marqueur.

L'étude des technologies a permis de fixer chaque composant et ses caractéristiques. Trois points restent à vérifier en vol : la poussée réelle avec nos hélices de 3,5″ (encadrée par les données constructeur), la marge d'autonomie d'environ 30 %, et la fiabilité de la détection du marqueur en plein soleil. Les prochaines étapes suivent le planning de la partie VII : commande du matériel, montage sur le châssis FlyFishRC Volador VX3.5, puis essais

progressifs suivant nos quatre briques : stabilisation, navigation GPS, atterrissage guidé et dépose du colis.

# IX – Références bibliographiques


[1] Matternet, *Our System – M2 Drone*, site officiel. matternet.com

[2] Matternet, *Specifications Matternet M2 V7* (mars 2017), publiée par La Poste suisse. post.ch

[3] Zipline, *Zipline Fact Sheet*, site officiel. zipline.com

[4] Supply Chain Digital, *Supply Chain Digital Magazine*, juillet 2026, p. 59. supplychaindigital.com

[5] Wingcopter, *The Wingcopter 198*, site officiel. wingcopter.com

[6] DroneXL, *Drone Delivery Tracker – Zipline*, fiche opérateur (Platform 1 : 46 lb ≈ 21 kg, lancement par catapulte, largage par parachute). dronexl.co

[7] FlyFishRC, *Volador VX3/VX3.5 O4 Pro Freestyle Frame Kit*, fiche produit. flyfishrc.com

[8] GEPRC, *GEP-CL35 V2 Frame et GEP-ST35 Frame Parts*, fiches produit. geprc.com

[9] T-Motor (gamme T-Hobby), *F2004 KV3000 FPV Motor*, fiche produit et données d'essai en 4S (poussée, courant, rendement). ligpower.com

[10] J. G. Leishman, *Principles of Helicopter Aerodynamics*, 2e édition, Cambridge University Press, 2006, chap. 2 (théorie de la quantité de mouvement). cambridge.org

[11] eCalc, *xcopterCalc – Multicopter Calculator*. ecalc.ch

[12] u-blox, *NEO-M8 – u-blox M8 concurrent GNSS modules, Data Sheet* (UBX-15031086), précision de position horizontale. u-blox.com

[13] R. Mahony, V. Kumar, P. Corke, *Multirotor Aerial Vehicles: Modeling, Estimation, and Control of Quadrotor*, IEEE Robotics & Automation Magazine, vol. 19, n° 3, p. 20-32, 2012. doi.org

[14] ArduPilot, *Precision Landing and Loiter*, documentation Copter. ardupilot.org

[15] MultiWii, *Multiwii Serial Protocol*, MultiWii Wiki. multiwii.com (archive)

[16] S. Garrido-Jurado, R. Muñoz-Salinas, F. J. Madrid-Cuevas, M. J. Marín-Jiménez, *Automatic generation and detection of highly reliable fiducial markers under occlusion*, Pattern Recognition, vol. 47, n° 6, p. 2280-2292, 2014. doi.org

[17] STMicroelectronics, *VL53L1X – Time-of-Flight ranging sensor*, page produit et fiche technique. st.com

[18] Ministère de la Transition écologique / DGAC, *Fiche réflexe – Catégorie ouverte*. ecologie.gouv.fr

[19] Code des postes et des communications électroniques, *Article L34-9-2* (signalement des drones de plus de 800 g). preventionbtp.fr